

CHƯƠNG 1 - NỀN TẢNG DOCKER

BÀI 4 - TÀI LIỆU BỔ SUNG

ĐÁP ÁN VÀ THUẬT NGỮ PORT MAPPING

Phiên bản trình bày dạng văn bản liên tục, không kẻ bảng ở phần thuật ngữ.

1. Đáp án 8 câu hỏi cuối Bài 4

Câu 1. Host Port và Container Port khác nhau như thế nào?

Host Port là port trên máy host đang chạy Docker, trong bài học hiện tại là Windows. Container Port là port bên trong container mà ứng dụng đang lắng nghe. Ví dụ Nginx mặc định lắng nghe port 80 trong container.

Câu 2. Trong -p 8080:80, số 8080 là port của đâu?

8080 là Host Port, tức port trên máy Windows.

Câu 3. Trong -p 8080:80, số 80 là port của đâu?

80 là Container Port, tức port bên trong container Nginx.

Câu 4. Vì sao thấy 80/tcp nhưng chưa chắc truy cập được từ trình duyệt?

Vì 80/tcp chỉ cho biết container hoặc ứng dụng có sử dụng port 80. Muốn truy cập từ máy host, cần publish port bằng tùy chọn -p, ví dụ -p 8080:80. Khi đó Docker mới tạo đường chuyển tiếp từ Host Port 8080 tới Container Port 80.

Câu 5. Hai container Nginx có thể cùng dùng Container Port 80 không?

Có. Mỗi container có môi trường mạng riêng, vì vậy nhiều container có thể cùng sử dụng port 80 bên trong. Khi publish ra host, chúng phải dùng các Host Port khác nhau, ví dụ 8080:80 và 8081:80.

Câu 6. Hai container đang chạy có thể cùng map vào Host Port 8080 không?

Không theo cách publish thông thường trên cùng địa chỉ host. Nếu Host Port 8080 đã được bind cho một container, container khác không thể bind lại cùng port đó và Docker sẽ báo lỗi port is already allocated.

Câu 7. Vì sao stop container thì localhost:8080 không truy cập được?

Khi container dừng, process Nginx bên trong cũng dừng. Cấu hình Port Mapping vẫn thuộc về container nhưng không còn dịch vụ đang chạy để nhận và xử lý request, nên trình duyệt có thể báo ERR_CONNECTION_REFUSED.

Câu 8. Sau docker start, Port Mapping cũ có còn không?

Có. docker start khởi động lại chính container cũ, nên cấu hình đã tạo lúc docker run, bao gồm Port Mapping, vẫn được giữ.

Ghi nhớ: Cú pháp quan trọng nhất: -p HOST_PORT:CONTAINER_PORT. Ví dụ -p 8080:80 nghĩa là request đi vào port 8080 của host rồi được Docker chuyển tiếp tới port 80 của container.

2. Các thuật ngữ cần nhớ

Host

Máy hoặc hệ điều hành đang chạy Docker. Trong bài hiện tại, host là Windows.

Host Port

Port trên máy host. Ví dụ khi truy cập localhost:8080 thì 8080 là Host Port.

Container

Môi trường runtime được tạo từ image. Container có process, filesystem và môi trường mạng riêng tương đối độc lập.

Container Port

Port bên trong container mà ứng dụng đang lắng nghe. Nginx mặc định thường lắng nghe port 80.

Publish

Đưa một port của container ra host để host hoặc máy khác có thể truy cập dịch vụ. Trong Docker CLI, publish dùng tùy chọn --publish hoặc -p.

Port Mapping

Quan hệ ánh xạ giữa Host Port và Container Port. Ví dụ 8080 -> 80 nghĩa là request tới port 8080 của host được chuyển vào port 80 của container.

Map

Cách nói ngắn của mapping. Ví dụ 'map 8080 vào 80' nghĩa là ánh xạ Host Port 8080 tới Container Port 80.

Bind

Gắn một địa chỉ hoặc port của host để nhận kết nối. Nếu Host Port 8080 đã được bind, container khác không thể bind lại cùng port đó theo cùng cấu hình.

Listen / Listening

Trạng thái ứng dụng đang chờ nhận kết nối trên một port. Ví dụ Nginx đang listen trên port 80.

Expose

Khai báo rằng ứng dụng hoặc image dự kiến sử dụng một port. Expose không tự động làm port đó truy cập được từ host.

TCP

Giao thức truyền tải. Ký hiệu 80/tcp nghĩa là port 80 sử dụng TCP.

localhost

Tên trỏ về chính máy đang thực hiện truy cập. Trên trình duyệt Windows, localhost:8080 nghĩa là port 8080 của máy Windows.

0.0.0.0

Địa chỉ đặc biệt thường biểu thị việc lắng nghe trên tất cả giao diện IPv4. Docker có thể hiển thị 0.0.0.0:8080->80/tcp.

[::]

Địa chỉ tương ứng trong IPv6. Docker có thể hiển thị [::]:8080->80/tcp.

Port conflict

Xung đột port xảy ra khi một Host Port đã được chương trình hoặc container khác sử dụng.

ERR_CONNECTION_REFUSED

Trình duyệt đã cố kết nối nhưng không có dịch vụ chấp nhận kết nối tại địa chỉ và port đó.

3. Publish, Map, Bind và Expose khác nhau thế nào?

3.1 Publish

Trong Docker, publish nghĩa là đưa một port của container ra host để có thể truy cập dịch vụ từ bên ngoài container.

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Lệnh trên publish Container Port 80 ra Host Port 8080.

3.2 Map / Port Mapping

Map là cách mô tả quan hệ ánh xạ giữa hai port. Với cấu hình -p 8080:80, Docker nhận request tại Host Port 8080 và chuyển tiếp request vào Container Port 80.

```
Host 8080 -> Container 80
```

3.3 Bind

Bind là việc gắn một địa chỉ hoặc port để nhận kết nối. Khi Docker publish 8080:80, Docker cần bind Host Port 8080. Nếu 8080 đã bị container khác sử dụng, Docker không thể bind tiếp.

```
Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated
```

3.4 Expose

Expose thể hiện rằng ứng dụng hoặc image dự kiến sử dụng một port. Expose không tự tạo Port Mapping ra host. Vì vậy thấy 80/tcp không đồng nghĩa với việc trình duyệt Windows đã truy cập được vào container.

Ghi nhớ: Publish bằng -p tạo đường truy cập từ host vào container. Expose chỉ mô tả hoặc khai báo port dự kiến sử dụng.

4. Cách đọc cột PORTS của docker ps

80/tcp

Container đang sử dụng hoặc expose port 80 TCP. Kết quả này chưa cho thấy một Host Port đã được publish.

0.0.0.0:8080->80/tcp

Host Port 8080 trên IPv4 được publish tới Container Port 80.

[::]:8080->80/tcp

Host Port 8080 trên IPv6 được publish tới Container Port 80.

5. Sơ đồ cần nhớ

```
Browser
|
| http://localhost:8080
v
Windows Host
Host Port 8080
|
| Docker publish / Port Mapping
v
Container
Container Port 80
|
v
```

6. Những cách diễn đạt nên dùng

Thay vì: "Host Port là port của người dùng"

Nên nói: Host Port là port trên máy host đang chạy Docker.

Thay vì: "docker pull tạo image"

Nên nói: docker pull tải image từ registry về máy local.

Thay vì: "8080 nhìn thấy 80"

Nên nói: Docker chuyển tiếp request từ Host Port 8080 tới Container Port 80.

Thay vì: "Container đóng nên mất mapping"

Nên nói: Container dùng làm process bên trong ngừng chạy; Port Mapping vẫn thuộc cấu hình container.

Thay vì: "80/tcp là đã mở ra ngoài"

Nên nói: 80/tcp chưa chứng minh port đã được publish ra host.

7. Tóm tắt nhanh

```
docker run -d --name nginx-web -p 8080:80 nginx
```

```
-p 8080:80
```

```
| |
```

```
| +--> Container Port 80
```

```
+-----> Host Port 8080
```

Browser:

http://localhost:8080

Request:

Host:8080 -> Docker -> Container:80 -> Nginx

Publish: đưa port container ra host bằng -p hoặc --publish.

Map: ánh xạ Host Port tới Container Port.

Bind: gắn Host Port để nhận kết nối; nếu port đã bị chiếm sẽ gây xung đột.

Listen: ứng dụng đang chờ kết nối trên một port.

Expose: khai báo port dự kiến sử dụng; không tự publish ra host.

localhost: chính máy đang truy cập; trong bài này là Windows host.

Tài liệu bổ sung cho Chương 1 - Bài 4